الحاسوب

💡 **فكرة الدرس:** **الحاسوب** جهاز إلكتروني مبرمج لتنفيذ المهام من خلال اتباع الأوامر، ويتكوّن من جزأين أساسيين: **المكونات المادية (Hardware)** و**البرمجيات (Software)**. وله أنواع وأجهزة تخزين بسعات مختلفة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أتعرف أنواع الحواسيب الشخصية
- أميّز مكونات الحاسوب الداخلية والطرفية
- أتعرف نظام التشغيل وسطح المكتب
- أقارن بين أجهزة التخزين ووحدات قياس السعة

📖 مفردات الدرس

الحاسوب
جهاز إلكتروني مبرمج لتنفيذ المهام باتباع الأوامر

المكونات المادية Hardware
أجزاء الحاسوب التي يمكن لمسها ومشاهدتها

البرمجيات Software
تعليمات وتطبيقات تؤدي مهام مختلفة

وحدة المعالجة المركزية CPU
عقل الحاسوب المسؤولة عن تنفيذ الأوامر

ذاكرة الوصول العشوائي RAM
ذاكرة قصيرة المدى تخزن البيانات مؤقتًا

اللوحة الأم Motherboard
لوحة إلكترونية تتصل بها جميع المكونات

نظام التشغيل
برنامج أساسي يدير المكونات المادية والبرمجيات

أنواع الحواسيب الشخصية

- **حاسوب الكل في واحد (AIO)**: يجمع الشاشة مع بقية المكونات في جهاز واحد
- **حاسوب سطح المكتب (Desktop)**: شاشة ووحدة نظام منفصلة
- **الحاسوب المحمول (Laptop)**: قابل للتنقل ويحتوي بطارية
- **الجهاز اللوحي (Tablet) والهاتف الذكي (Smartphone)**
- **الأجهزة القابلة للارتداء**: الساعات والنظارات الذكية

مكونات الحاسوب

- **الأجهزة الداخلية**: CPU والذاكرة RAM ووحدة التخزين واللوحة الأم
- **الأجهزة الطرفية**: الطابعة والشاشة، تُوصل بالحاسوب لتوسيع إمكاناته
- **نظام التشغيل**: Windows وmacOS وLinux للحواسيب، Android وiOS للهواتف
- **البرامج التطبيقية**: مثل Word وGoogle Chrome

عمل الحاسوب (IPO)

- **إدخال (Input)**: لوحة المفاتيح والفأرة
- **معالجة (Processing)**: وحدة المعالجة المركزية
- **إخراج (Output)**: الشاشة ومكبرات الصوت
- عند انقطاع الكهرباء تفقد بيانات **RAM** لذا احفظ عملك باستمرار

التخزين ووحدات القياس

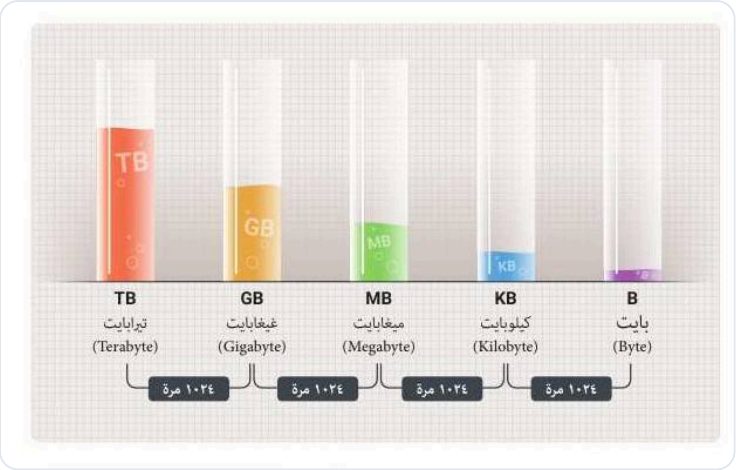
- البايت ← كيلوبايت ← ميغابايت ← غيغابايت ← تيرابايت، وكل وحدة = **١٠٢٤** من الوحدة التي قبلها
- ١ بايت = حرف واحد
- ١ غيغابايت = فيلم مدته ٣٠ دقيقة
- أجهزة التخزين: الذاكرة الوامضة USB وبطاقة الذاكرة والأقراص المضغوطة ومحرك القرص الصلب

إعادة التشغيل والسكون

- يوقف الحاسوب ثم يعيد تشغيله، مفيد إذا كان بطيئًا أو بعد تثبيت تحديثات: **Restart**
- يحفظ ما تقوم به ويوفر الطاقة، ويعود بالضغط على أي مفتاح: **Sleep**



مكونات الحاسوب: المكونات المادية والبرمجيات



وحدات قياس سعة التخزين

✏️ أمثلة محلولة

الشاشة من أجهزة الإدخال أم الإخراج؟

الحل: من أجهزة الإخراج

كم كيلوبايت في الميغابايت الواحد؟

الحل: ١٠٢٤ كيلوبايت

⭐ تذكّر

- تذكّر الترتيب: بايت ← كيلو ← ميغا ← غيغا ← تيرا، والقفزة دائمًا ١٠٢٤

⚠️ انتبه من الخطأ

- ذاكرة RAM لا تحفظ البيانات بعد إطفاء الحاسوب، فالحفظ الدائم يكون في وحدة التخزين

🧩 **نشاط:** صنّف أجهزة بيتك إلى أجهزة إدخال وإخراج ومعالجة وتخزين

✅ أختبر نفسي

١. ما عقل الحاسوب؟
٢. أي ذاكرة تفقد بياناتها عند انقطاع الكهرباء؟
٣. اذكر نظام تشغيل للهواتف
٤. كم غيغابايت في التيرابايت؟

الإجابات: (١) وحدة المعالجة المركزية CPU ، (٢) RAM ، (٣) Android أو iOS ، (٤) ١٠٢٤